Министерство на образованието и науката

70. Национална олимпиада по математика Областен кръг

13 февруари 2021 г.

Задача 10.1. Дадена е системата

$$\left| \begin{array}{l} xy + y - x = ax + 8 \\ z^2 - x^2y - xy = 3 \end{array} \right. ,$$

където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които системата има единствено решение.

Решение. Ако (x_0, y_0, z_0) е решение на системата, то $(x_0, y_0, -z_0)$ също е решение. Следователно $z = 0$ и тогава:

$$\left| \begin{array}{l} xy + y - x = ax + 8 \\ x^2y + xy = -3 \end{array} \right. \iff \left| \begin{array}{l} y(x+1) = x(a+1) + 8 \\ xy(x+1) = -3 \end{array} \right.$$

Тъй като $x \neq 0, -1$, то $y(x+1) = -\frac{3}{x}$ и след заместване в първото уравнение намираме: $(a+1).x^2 + 8.x + 3 = 0$. Искаме това уравнение да има единствено решение.
Първи случай. $a = -1$ тогава $x = \frac{3}{8}$, $y = \frac{64}{5}$.
Втори случай. $a \neq -1$ тогава от $D = 0$ получаваме $a = \frac{13}{3}$, откъдето $x = -\frac{3}{4}$ и $y = 16$.
Трети случай. $a \neq -1$ и $D > 0$, като единият корен е $x_1 = -1$, тогава $a = 4$, $x_2 = -\frac{3}{5}$ и $y = \frac{25}{2}$.
Отговор:
При $a = -1$ решението е $(3/8; 64/5; 0)$; при $a = \frac{13}{3}$ решението е $(-3/4; 16; 0)$ и при $a = 4$ решението е $(-3/5; 25/2; 0)$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $z = 0$; 2 т. за достигане до уравнението $(a+1)x^2 + 8x + 3 = 0$; по 1 т. за първи и втори случай; 2 т. за трети случай.

Задача 10.2. За триъгълник ABC външновписаната окръжност k с център O и радиус r към страната AB се допира до AB в точка D и до продълженията на страните AC и BC съответно в точки P и Q. Нека CO пресича AB в точка L. Ако $CD = r$, да се докаже, че QP разполовява OL.

Решение. Нека PQ пресича OL в точка T. От $\triangle QOC$ - правоъгълен следва $QO^2 = OT.OC(1)$.
Нека DM е перпендикуляр от D към CO. От $\triangle DLO$ правоъгълен следва $DO^2 = OM.OL(2)$.

Downloaded from Klasirane.com

От (1) и (2) получаваме $OT.OC = OM.OL$. От $CD = OD$ следва $OC = 2.OM$, т.е. $2.OT = OL$, с което твърдението е доказано.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $QO^2 = OT.OC$; 1 т. за построението на перпендикуляра DM, 1 т. за $DO^2 = OM.OL$; 2 т. за $OT.OC = OM.OL$; 2 т. за довършване.

Задача 10.3. Да се намерят всички естествени числа n, за които числото

$$N = 2 + \sum_{k=1}^{n} k.2^k$$

е точен квадрат на естествено число.

Решение. С ММИ установяваме, че $\sum_{k=1}^{n} k.2^k = (n-1).2^{n+1} + 2$. Търсим n, за които $N = 4 + (n-1).2^{n+1} = t^2$, където t е естествено число. При $n > 5$ имаме $t = 2.k$ откъдето $1 + (n-1).2^{n-1} = k^2 = (2.s+1)^2$ и $(n-1).2^{n-1} = 2.s(2.s+2)$, т.е. $(n-1).2^{n-3} = s.(s+1)$. Тъй като s и $s+1$ са 2 последователни числа и $2^{n-3} > n$ за $n > 5$(ММИ) следователно $2^{n-3} - (n-1) > 1$ и възможните решения са за $n = 1, 2, 3, 4, 5$. С директна проверка се установява, че търсените n са $n = 1$ и $N = 4$, $n = 3$ и $N = 36$, $n = 4$ и $N = 100$.

Оценяване. (7 точки) 3 т. $\sum_{k=1}^{n} k.2^k = (n-1).2^{n+1}+2$; 1 т. за представянето на $(n-1).2^{n-3} = s.(s+1)$; 2 т. за оценката $2^{n-3} - (n-1) > 1$ при $n > 5$; 1 т. за отговор.

Задача 10.4. Върху квадратна дъска 2021×2021 са разположени топове, така че:
1) Всяко поле на дъската се атакува от поне един топ.
2) Всеки топ атакува най-много 18 други топа.
Да се намери най-малката стойност на k, за която гарантирано можем да твърдим, че всеки квадрат $k \times k$ от дъската съдържа поне един топ.
(Топ атакува всички полета от хоризонтала и вертикала в които се намира, както и топовете, разположени в тези полета.)

Решение. Виж задача 9.4.

Решение. **Отговор:** $k = 1920$. Нека номерираме редовете и стълбовете на дъската от 1 до 2021 и да започнем да поставяме по 19 съседни топа на редове $1, 2, \ldots, 106$, като във всеки стълб да имаме най-много един топ (т.е., на i-тия ред поставяме топовете в стълбовете $19(i-1)+1, 19(i-1)+2, \ldots, 19i$). На 107-мия ред поставяме седем топа в последните седем стълба. Очевидно такова разположение на топовете удовлетворява и двете изисквания в условието. Сега, нека пресметнем страната ℓ на най-големия празен квадрат от дъската, с връх $(2021, 2021)$. Лесно се съобразява, че това е най-голямото число удовлетворяващо неравенството

$$(2021 - \ell) \cdot 19 \geq \ell \quad \Longrightarrow \quad \ell \leq \frac{2021 \cdot 19}{20} < 1920.$$

Следователно, конструирахме позволено разположение на топовете върху шахматна дъска, така че да остане празен квадрат с размери 1919×1919, т.е., $k \geq 1920$.

Нека сега допуснем, че при позволено разположение на топовете съществува празен квадрат 1920×1920. След пренареждане на редовете и стълбовете на дъската, б.о.о., този квадрат отново е с връх $(2021, 2021)$. Тъй като $2021 - 1920 = 101$ и във всеки от първите 101 реда имаме не повече от 19 топа, а $19 \cdot 101 = 1919 < 1920$, получаваме че в поне един от стълбовете на дъската, съдържащи големия празен квадрат, не е разположен топ. Аналогично имаме, че в поне един от редовете на дъската, съдържащи големия празен квадрат, не е разположен топ. Следователно, пресечното поле на този стълб и този ред не е атакувано от нито един от топовете – противоречие. Оттук и всеки квадрат 1920×1920 съдържа в себе си поне по един топ.

Оценяване. (7 точки) 3 т. за пример, че $k \geq 1920$; 3 т. за оценка, че $k \leq 1920$; 1 т. за довършване.

Downloaded from Klasirane.com